



**FACULDADE FAIPE
PÓS-GRADUAÇÃO EM IMPLANTODONTIA**

MARYANNA CRISTINA DE SOUZA ROSSI

**CIRURGIA GUIADA EM PACIENTES EDÊNTULOS TOTAIS: REVISÃO DE
LITERATURA**

MARYANNA CRISTINA DE SOUZA ROSSI

**CIRURGIA GUIADA EM PACIENTES EDÊNTULOS TOTAIS: REVISÃO DE
LITERATURA**

Monografia apresentada ao Instituto de Ensino Superior – FAIPE, para obtenção do título de Especialista em Implantodontia.

Orientador: Prof. Glácio Mauro Ribeiro Júnior, Jorge Antônio Mansur de Miranda e Leonardo Silveira Damasceno.

MARYANNA CRISTINA DE SOUZA ROSSI

**CIRURGIA GUIADA EM PACIENTES EDÊNTULOS TOTAIS: REVISÃO DE
LITERATURA**

Monografia apresentada ao Instituto de Ensino Superior – FAIPE, para obtenção do título de Especialista em Implantodontia.

Banca examinadora

Prof. ^a

Membro
Prof.

Membro
Prof.

Data: ____/____/____

Nota: _____

RESUMO

O protocolo de cirurgia guiada é uma técnica promissora da implantodontia moderna. Ela tem sido bastante utilizada pelos profissionais especialistas da área, que se baseiam nos exames de imagem e planejamento virtual em *softwares*, para confecção de guia cirúrgico que conduzirá a realização dos implantes. Com esse método é possível que a visualização do resultado seja antecedente a execução da técnica, assim, o erro dentro desse protocolo passa a ser reduzido. O objetivo desta pesquisa pautou-se em buscar na literatura o uso do protocolo de cirurgia guiada na reabilitação de pacientes edêntulos totais. Assim, ao ser utilizada em pacientes edêntulos, o protocolo guiado mostra-se como favorável devido a técnica ser suficientemente invasiva, com isso o tempo clínico é reduzido e o pós-cirúrgico, no momento da recuperação é mais rápido e simplificado, com menos medicamentos e mais conforto.

Palavras-chave: Cirurgia Guiada. Guia Cirúrgico. Implante Dentário.

ABSTRACT

The guided surgery protocol is a promising technique in modern implant dentistry. It has been widely used by specialist professionals in the field, who rely on image exams and virtual planning in software, to prepare a surgical guide that will lead to the implementation of implants. With this method, it is possible for the visualization of the result to precede the execution of the technique, thus, the error within this protocol becomes limited. The objective of this research was to search the literature for the use of the guided surgery protocol in the rehabilitation of completely edentulous patients. Thus, when used in edentulous patients, the guided protocol appears to be favorable due to the technique being sufficiently invasive, thus clinical time is reduced and post-surgical time, at the time of recovery, is faster and more simplified, with fewer medications and more comfort.

Keyword: Guided Surgery. Surgical Guide. Dental Implant.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Guia cirúrgico impresso por impressora 3D, com utilização de resina biocompatível.....	14
Figura 2 - Guia cirúrgico mucossuportado.....	15
Figura 3 - Adaptação intra-oral do guia para perfuração	17
Figura 4 - Pós-operatório imediato, com 6 implantes instalados	17

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	7
2 DESENVOLVIMENTO	10
2.1 IMPLANTES DENTÁRIOS	10
2.2 CIRURGIA GUIADA.....	12
2.2.1 A técnica da cirurgia guiada	16
2.2.2 Indicações e vantagens da técnica	18
2.2.3 Contras do protocolo guiado	18
3 CONCLUSÃO	20
REFERÊNCIAS	21

1 INTRODUÇÃO

A odontologia, como parte integrante da Ciência, beneficiou-se com os avanços possibilitados pela evolução tecnológica científica. Por causa disto, a odontologia consegue oferecer a seus pacientes tratamentos que favorecem a recuperação funcional e estética perdida; e mediante este quesito, é possível mencionar sobre o edentulismo dos dentes permanentes, tal qual incide negativamente sobre o paciente, tanto em quesito funcional como no estético (VICENTE, 2014).

A prevalência de edentulismo total na população adulta incide em cerca de 20% dos indivíduos (RIBEIRO, 2021). A perda do elemento dentário pode acontecer em virtude de uma série de eventos mutilatórios que ocorreram na vida do indivíduo, como por exemplo doenças periodontais agravadas, cáries extensas, trauma dentoalveolar, tratamentos ortodônticos, trepanações endodônticas (VICENTE, 2019).

É preciso ressaltar que o edentulismo de dentes permanentes interfere na qualidade de vida do paciente, que indubitavelmente apresenta menor capacidade mastigatória e de fonação, e disfunções na articulação temporomandibular (COELHO, 2019), resultando no desequilíbrio do sistema estomatognático (RIBEIRO, 2021).

Por causa disto, manejos e técnicas que restabelecessem a capacidade funcional e favorecesse a estética, devolvendo função, autoestima e saúde, passaram a ser objetivos da odontologia moderna que atua neste âmbito. Logo, relatos de implantes dentários são cada vez mais notados, uma vez que eles têm a capacidade de alcançar o objetivo (RIBEIRO, 2021).

Categoricamente, o ato de planejar a reabilitação na implantodontia sempre se mostrou como uma etapa desafiadora, isso porque a questão de como será o resultado é pauta iminente. Determinar a posição em que os implantes serão instalados é uma questão fundamental para a obtenção do sucesso (VICENTE, 2014).

A referência para alocação dos primeiros implantes era respaldada somente nos modelos de gesso e nas radiografias comuns, que, eram um exame bidimensional (2D) e forneciam ao profissional somente a visão da altura do osso e não da espessura. Com isso, a instalação dos implantes requeria do cirurgião-dentista especialista em implantodontia, um vasto conhecimento de anatomia e uma experiência sólida em cirurgias, pois, a instalação dos implantes requeria tomada de

decisões do profissional durante o transcirúrgico, o que tornavam os procedimentos mais susceptíveis à erros e falhas (PEREIRA et al., 2019).

O surgimento da Tomografia Computadorizada de Feixe de Cônico (TCFC), veio para possibilitar o planejamento tridimensional (3D) nas cirurgias de implantes uma vez que as imagens obtidas com esse exame fornecem informações precisas da anatomia do paciente, colocando em evidência “os aspectos mais detalhados de estruturas nobres que devem ser levadas em consideração, por exemplo, nervos e vasos que devem ser protegidos, além de um melhor planejamento em relação à posição, paralelismo e inclinação” (BRITO et al., 2021, p. 2).

Acrescido a isto, visando a redução de erros no processo de instalação de implantes, e a instalação dos mesmos numa posição precisamente ideal, desenvolveu-se também a cirurgia guiada, que é um protocolo da implantodontia que segundo Wittwer et al. (2007), Malo, Nobre e Lopes (2007) e Forlin et al. (2017) apresenta taxas de sucesso superiores a 97% nos casos tratados.

A cirurgia guiada consiste na utilização de dispositivos cirúrgicos que orientarão a posição 3D em que será instalado o implante. Estas guias cirúrgicas são produzidas em softwares de alta precisão e são modelos individualizados para cada paciente (KRAFT, 2019).

Atualmente é possível se obter o guia cirúrgico por meio do modelo 3D, que seria, então um guia virtual fabricado nas referências de tecido mole e os dentes do paciente, o que notadamente reduz as chances de erros humanos ao mesmo tempo que aumenta a precisão do local de instalação, favorecendo a previsibilidade do caso e também o processo de cicatrização (KRAFT, 2019).

Aponta-se que “a confecção de guias cirúrgicas prototipadas que guiarão a realização do procedimento cirúrgico, dispensam, muitas vezes, a necessidade da realização de retalho cirúrgico e consequente sutura”, o que deixa o procedimento suficientemente invasivo (minimamente invasivo) (GOMES et al., 2022, p. 7).

Na implantodontia, muitos programas e softwares são utilizados para facilitar o planejamento da cirurgia de implantes dentários. O planejamento virtual inclui imagens importantes obtidas por tomografia computadorizada, exames intraorais e fotografia intraoral e extraoral para ampliar a visão diagnóstica e gerar estruturas de imagem de diversos parâmetros anatômicos e estéticos. Este software permite aos profissionais

medir a altura, densidade e volume ósseo em um computador pessoal, de maneira interativa e dinâmica, onde se notam os resultados com precisão e em tempo real. As principais vantagens são o melhor tratamento do paciente e, para os profissionais, a possibilidade de analisar casos reais para administrar e utilizar o plano na prática (VERÍSSIMO et al., 2021).

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 IMPLANTES DENTÁRIOS

Perda dentária é uma condição que acompanha a humanidade desde os primórdios, contudo, seja por um ou mais dentes, a falta de um elemento dentário acarreta em disfunção no sistema estomatognático, isso porque o espaço do dente faltante causa movimentação dos demais afetando a oclusão, bem como promove alterações no rebordo gengival afinando-o. Destaca-se que a prevalência de edentulismo total na população adulta incide em cerca de 20% dos indivíduos, ou seja, a cada grupo de dez adultos, dois sofrem com essa questão (RIBEIRO, 2021).

Durante um estudo feito por Misch (2015) foi observado que um dos fatores contribuintes para essa condição de pacientes desdentados é o nível de conhecimento estabelecido pelo indivíduo, pois, quanto menor seu nível de conhecimento mais susceptível ele se mostra quanto as exodontias na resolução de processos patológicos bucais, como as cáries e as doenças periodontais; já que a extração reduz os custos do tratamento odontológico.

A perda dentária desencadeia um processo fisiopatológico caracterizado por reabsorção óssea alveolar progressiva, cumulativa e de natureza crônica, atribuída à ausência de estímulos mecânicos transmitidos pelo ligamento periodontal às estruturas ósseas adjacentes (RIBEIRO, 2021, p. 12). Essa reabsorção promove alterações morfológicas significativas em estruturas anatômicas de relevância, como o canal mandibular, o forame mentoniano e o seio maxilar, que tendem a apresentar superficialização em decorrência da atrofia óssea das arcadas (CARVALHO, 2021). É bem estabelecido que o crescimento e a manutenção do rebordo alveolar dependem diretamente da presença e erupção dentária; por conseguinte, a sua ausência resulta em redução volumétrica acentuada do rebordo, fenômeno particularmente evidenciado em casos de exodontias múltiplas seguidas pelo uso prolongado de próteses mucossuportadas (CAVALCANTE et al., 2021).

A reabilitação oral de indivíduos edêntulos representa um desafio clínico para a implantodontia contemporânea, especialmente em virtude de fatores limitantes como elevados índices de reabsorção, baixa densidade óssea e pneumatização dos

seios maxilares. Essas alterações anatômicas comprometem o planejamento cirúrgico-protético e dificultam a restituição plena da função mastigatória, da fonação e da estética, aspectos intimamente relacionados à qualidade de vida e ao bem-estar psicossocial dos pacientes.

As técnicas de implantodontia, por sua vez, constituem a alternativa terapêutica de eleição para reabilitações previsíveis e estáveis, ao propiciarem maior retenção e estabilidade protética em comparação às próteses mucossuportadas, cuja instabilidade é frequentemente relatada por pacientes em razão da perda progressiva de suporte ósseo (SKALAK, 1983; RIBEIRO, 2021).

A concepção dos implantes osteointegrados como solução para a reabilitação de pacientes edêntulos teve início na década de 1960, a partir dos estudos de Per-Ingvar Branemark, que estabeleceu um protocolo clínico fundamentado na interação estável entre osso vivo e titânio. Desde então, a técnica vem demonstrando alta previsibilidade e índices de sucesso elevados, consolidando-se como abordagem padrão para a substituição de dentes perdidos (COELHO, 2019).

A osseointegração é um termo definido como a ancoragem de um implante num tecido ósseo. Neste caso, por intermédio de uma técnica cirúrgica, o contato passa a existir de maneira ininterrupta/direta entre o osso vivo e o implante, acoplando-o e fixando-o permanentemente (BRANEMARK et al., 1969). A técnica proposta por Branemark ressignificou a odontologia moderna sobre implantes (RIBEIRO, 2021).

Contudo, para que o protocolo desenvolvido por Branemark tenha sucesso é fundamental que o paciente tenha volume ósseo suficiente e de qualidade (livre de osteonecrose) para fixar o implante. Acrescido, a instalação do implante ainda requer que o profissional tenha plenos domínios acerca da técnica pois o objetivo é assemelhar-se ao máximo com o elemento dentário real do paciente, logo, fazia-se necessário que houvesse altura e a largura corretas para receber o implante, em seu tamanho, o ângulo correto para confecção da prótese, o que deixava todo o processo desafiante e os riscos de insucesso elevados (CUNHA et al., 2021).

Assim, a cirurgia guiada por implantes começou a aparecer no mundo por volta de 1988, quando a Columbia Scientific apresentou à comunidade científica um software odontológico 3D que poderia converter cortes axiais da tomografia em imagens transversais baseadas em imagens de tomografia computadorizada,

reconstrução do rebordo alveolar para diagnóstico. Alguns anos depois, em 1991, foi introduzido um novo software que permitia também o posicionamento de imagens gráficas de implantes em imagens transversais de tomografia computadorizada (GOMES et al., 2022).

2.2 CIRURGIA GUIADA

A facilitação de processos e a previsibilidade de resultados, tem sido pautas recorrentes em diversos âmbitos da contemporaneidade. Dentro da implantodontia o método de cirurgia guiada vem para promover ao paciente e ao profissional uma metodologia de recuperação de dentes perdidos. Nesta técnica preconiza-se um manejo simplificado com resultados satisfatórios bem estabelecidos, que se dão através de um planejamento que denota numa visualização antecipada do resultado através de softwares desenvolvidos para esse fim (CASSETTA, BELLARDINI, 2017).

Os softwares são parte da atualidade, e são vistos principalmente nas engenharias, mas mediante avanços tecnológicos podem ser encontrados na odontologia. Eles têm como função básica projetar e visualizar o projeto, inclusive o seu fim, antes mesmo dele ser colocado em prática, e tal situação denomina-se por simulação (PINTO, 2017).

Dentro da implantodontia, os softwares tornaram possível o uso dos dados da TCFC para planejar reabilitações com implantes, na tela do computador, pois permitem fabricar um biomodelo sólido, com correspondência anatômica precisa (CAM – computer aided manufacturing) a partir de um modelo virtual (CAD – computer aided design) (GOMES et al., 2022, p. 11).

De acordo com Moura e Santos (2015) a implementação do CAD/CAM se deve, principalmente, a necessidade de agilidade do processo, redução de custos e padronização do processo de fabricação em um todo.

Sendo assim essas tecnologias introduziram novas formas de aquisição de dados digitais, modificando profundamente a forma de planejar e realizar o fluxo de trabalho na implantodontia. Os programas de computador permitem importar os dados da tomografia e o modelo produzido pelo scanner, unindo os arquivos e criando uma interface completamente interativa para o estudo do caso. Essa plataforma estabeleceu um *workflow* digital, onde todo planejamento pode ser realizado e

estudado no paciente virtual criado a partir da sobreposição das imagens geradas (MANGANO et al., 2018).

Porém adverte-se que a combinação das estruturas faciais em um único arquivo ainda é uma tarefa relativamente complexa, visto que os formatos dos arquivos obtidos são diferentes. A tomografia utiliza o formato Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM), enquanto que o scanner gera arquivos surface tessellation language (STL). Mas, com o auxílio da tecnologia CAD/CAM pode-se planejar o caso e confeccionar as peças e componentes, trazendo a produção virtual ao mundo real. Os modelos sobrepostos resultantes são usados para posicionar os implantes e, assim, planejar virtualmente a melhor posição, considerando localização, profundidade e ângulo dentro da crista óssea (JESUS et al., 2022).

Em reabilitações extensas ou totais, a aquisição das imagens é baseada na técnica do escaneamento duplo: realiza-se uma tomografia do paciente com o guia tomográfico e o registro em silicone em posição e, em seguida, um escaneamento tomográfico apenas do guia, sem o registro em silicone. Essa técnica tomográfica facilita muito a etapa do planejamento da posição dos implantes (MANGANO et al., 2018).

Para os que sofrem com edentulismo parcial ou total, a cirurgia guiada é um método minimamente invasivo de implantes dentários no qual não se requer incisões (lâminas), descolamento da mucosa ou mesmo suturas, pois os orifícios para alocação de implantes são feitos apenas com broca, pois são direcionados pelo guia cirúrgico previamente confeccionado. Como resultado, o sangramento e o uso de medicamentos no pós-operatório são mínimos (CASSETTA, BELLARDINI, 2017).

Um guia cirúrgico para implante (Figura 1) é uma ferramenta personalizada individual que é projetada para auxiliar os cirurgiões dentistas durante o procedimento de colocação de implantes dentários. Seu design é criado com base em um planejamento detalhado da cirurgia, usando imagens de TCFC da mandíbula ou maxila do paciente. Após o design ser finalizado, o guia cirúrgico é fabricado usando tecnologias de impressão 3D, no qual é feito de materiais biocompatíveis, como resinas ou metais.

Figura 1 - Guia cirúrgico impresso por impressora 3D, com utilização de resina biocompatível



Fonte: Brito et al. (2021)

Desde o ano de 2002 a implantodontia busca o aprimoramento de técnicas de cirurgia guiada para implantes dentários, como também ocorre o desenvolvimento de novas tecnologias para manuseio de imagens, softwares e impressoras 3D.

A radiografia computadorizada tem um papel fundamental na elaboração de protótipos, orientações e guias cirúrgicas. Além disso, ela serve como base para a simulação de procedimentos operatórios. Por exemplo, para uma mandíbula desdentada, são realizadas duas radiografias, uma com a prótese total e outra sem. Com o auxílio do software, é viável sobrepor as duas imagens e obter as informações necessárias para a cirurgia, como a espessura da gengiva, a anatomia óssea, a posição dos dentes e outros detalhes anatômicos (AMIN et al., 2017).

O conceito do planejamento reverso é outra pauta recorrente dentro do assunto, já que ele busca alcançar resultados estéticos ótimos (DARCEY; ELDRIDG, 2016).

Idealmente o planejamento reverso deve incluir anamnese, exames complementares (exame extraoral e intraoral), exames laboratoriais (hemograma completo, coagulograma, exame glicêmico, avaliação da função hepática), e exame de imagem (radiografias periapicais, panorâmicas, além do perfil, oclusal e tomografia computadorizada, TCFC). Destaca-se que ele deve ser realizado previamente à instalação dos implantes e, necessariamente, deve-se inferir a necessidade protética, como critério reabilitador do paciente (JIMENEZ, 2021).

De acordo com Jimenez (2021, p. 13)

O planejamento reverso cirúrgico-protético prévio, deve incluir: detalhada coleta de dados; apurado exame clínico, extra e intrabucal; fotografias intra e

extrabuciais; exame de imagem, que seja decisivo em relação à posição das estruturas anatômicas de interesse; obtenção de modelos de gesso articulados, sobre os quais serão confeccionados o enceramento de diagnóstico, juntamente com os respectivos guias radiográficos e cirúrgicos, a fim de proporcionar adequado posicionamento tridimensional de implantes e dentes.

Destaca-se que o planejamento reverso tem como base as referências faciais e princípios estéticos, sendo assim é imprescindível para o preciso diagnóstico das necessidades estéticas e funcionais do paciente. Dentro do protocolo de cirurgia guiada ele busca proporcionar a recuperação mais eficaz ao paciente, além de tornar o tratamento mais controlado ao antecipar a reabilitação protética antes da avaliação dos implantes ortopédicos. Durante a cirurgia guiada, todo o procedimento é planejado levando em consideração a colocação futura da prótese, o que resulta em implantes posicionados de forma precisa e resultados excepcionais (DARCEY; ELDRIDG, 2016).

O protocolo de cirurgia guiada é utilizado tanto em pacientes edêntulos totais, como edêntulos parciais (FELISBERTO NETA, 2018). Contudo, é preciso advertir que os modelos de guias cirúrgicos para esses pacientes são distintos; ao que sofrem com o edentulismo total o guia cirúrgico é mucossuportado (Figura 2), já para os pacientes edêntulos parcialmente, o guia é dentossuportado (DINATO; DINATO, 2020).

Figura 2 - Guia cirúrgico mucossuportado



Fonte: Dinato; Dinato (2020)

O sucesso da técnica se mantém acima de 97%. E Vicente (2019, p. 7) expoe que “o sucesso da técnica depende de uma boa imagem tomográfica, correto planejamento e ausência de erros na confecção do guia cirúrgico”.

2.2.1 A técnica da cirurgia guiada

Primeiramente, o profissional especializado elabora todo o processo com um modelo virtual em 3D. Utiliza-se de uma tomografia computadorizada da boca do paciente. Todas as imagens são transferidas para um programa que indica a localização exata de cada implante. Isso possibilita ao especialista visualizar ao mesmo tempo três dimensões diferentes das estruturas ósseas e dentárias em processo de reabilitação (CASSETTA, BELLARDINI, 2017).

Neste software específico, o especialista dá início ao processo de forma virtual e determina a localização e inclinação de cada implante. Essa etapa prévia reduz o tempo da cirurgia pela metade. Após a simulação, é criada uma guia cirúrgica com base na estrutura da arcada dentária do paciente e em simulações computacionais. A guia possui cilindros que controlam a profundidade e asseguram que os implantes estejam na posição correta, tornando o procedimento mais seguro (CASSETTA, BELLARDINI, 2017).

Durante a execução do procedimento, o guia cirúrgico é posicionado diretamente sobre a mucosa do paciente, cobrindo a gengiva e revelando apenas as áreas onde a cirurgia será realizada para a inserção dos parafusos dos implantes (Figura 3) (BRITTO et al., 2021).

Figura 3 - Adaptação intra-oral do guia para perfuração



Fonte: Brito et al. (2021)

O guia orienta sobre como o especialista conecta os modelos do implante para elaborar um protótipo para a confecção de uma prótese temporária ou permanente. Durante essa etapa, os cilindros também servem como suporte para as brocas-guia, que asseguram a posição correta e a inclinação dos furos. Devido ao diâmetro das brocas ser igual ao das guias, o procedimento orientado é extremamente preciso (MATTA et al., 2017). Não há necessidade de extração ou incisões na fibromucosa. São feitos pequenos orifícios com uma broca macia e inseridos pinos de titânio na base dos implantes. Essa intervenção é menos invasiva, conforme mostrado na Figura 4, e, por conseguinte, causa menor hemorragia, dor e desconforto, proporcionando uma recuperação mais veloz (SCHNEIDER et al., 2021).

Figura 4 - Pós-operatório imediato, com 6 implantes instalados



Fonte: Brito et al. (2021)

Assim, de acordo com Oleskovicz (2017, p. 5) o processo de obtenção dos guias cirúrgicos, fica determinado em

Realização de uma moldagem da arcada do paciente; segue o encaminhamento do paciente e desta moldagem para realização isoladamente de duas tomografias computadorizadas, mapeando toda a estrutura óssea facial e dentária do paciente; as imagens digitalizadas pelo exame de tomografia computadorizada são gravadas em um arquivo eletrônico que será utilizado por um software tridimensional, cujo objetivo é, por meio, da análise das imagens tridimensionais obtidas (mapeamento facial do paciente e imagem extraída do molde da sua arcada dentária) produzir o Guia Cirúrgico; diante do melhor plano cirúrgico verificado, é criado um Guia Cirúrgico que irá se adaptar perfeitamente à boca do paciente, onde o próprio contém os dispositivos que irão orientar a fixação dos pinos osseointegráveis.

2.2.2 Indicações e vantagens da técnica

Uma das principais vantagens dessa técnica cirúrgica é a possibilidade de prever a posição final dos implantes por meio de um planejamento virtual. Isso facilita a confecção antecipada da prótese parcial ou total fixa suportada por implantes, uma vez que a localização dos implantes já foi determinada virtualmente. Esse avanço no tratamento reabilitador proporciona maior previsibilidade ao profissional e permite que o paciente visualize o resultado final logo nas etapas iniciais da reabilitação. Além disso, a prótese total fixa pode ser instalada ao mesmo tempo que os implantes, trazendo benefícios para ambas as partes envolvidas. Essa abordagem também possibilita que a equipe e o paciente visualizem o planejamento antes da cirurgia, podendo fazer ajustes conforme necessário (FELISBERTO NETA, 2018).

2.2.3 Contrastes do protocolo guiado

O protocolo de cirurgia guiada apesar de promissor apresenta algumas situações limitantes e/ou desvantajosas que podem causar possíveis complicações (SANTOS, 2023).

Destaca-se que o protocolo de cirurgia guiada exige do profissional treinamento para se adaptar ao sistema, pois, dentro dessa técnica não há a possibilidade de improvisação, casos surja imprevistos no decorrer da cirurgia (AIMI, 2014).

Com o objetivo de se evitar complicações durante a cirurgia, alguns fatores devem ser avaliados com antecedência (KOLA et al., 2015). A abertura de boca muito limitada (menor do que 5 cm) dificulta a utilização da técnica (LAVERTY; BUGLASS; PATEL, 2018). Os pacientes que possuem uma quantidade óssea insuficiente, devem primeiro passar pela enxertia óssea (SCHUBERT et al., 2019). A estabilidade do guia é fundamental pois, a precisão da cirurgia com é influenciada pela estabilização do modelo obtido (AIMI, 2014).

Além disso, é preciso advertir que o protocolo guiado tem o custo mais elevado devido a necessidade do guia cirúrgico personalizado (SANTOS, 2023).

Contudo, ainda que apresente limitações, a técnica de cirurgia guiada é um procedimento viável, previsível, seguro e preciso.

3 CONCLUSÃO

De acordo com os estudos avaliados no presente trabalho, é possível concluir que: o protocolo de cirurgia guiada para instalação de implantes é uma técnica promissora dentro da implantodontia da contemporaneidade. A sua utilização tem se disseminado rapidamente em virtude do seu sucesso clínico.

Embora o método ainda apresente algumas limitações, ajustes em determinados casos podem alterar essa situação. O planejamento virtual, contribui para o sucesso da técnica, trazendo resultados satisfatórios, facilitando o procedimento cirúrgico para o profissional, possibilitando mais conforto ao paciente, e diminuindo eficientemente os erros de posicionamento de implantes.

Ademais, ao ser utilizada em pacientes edêntulos, o protocolo guiado mostra-se como favorável devido a técnica ser suficientemente invasiva, com isso o tempo clínico é reduzido e o pós-cirúrgico, no momento da recuperação é mais rápido e simplificado, com menos medicamentos e mais conforto.

REFERÊNCIAS

- AIMI, F. **Reabilitação em implantodontia através de cirurgia guiada e carga imediata:** uma revisão de literatura. 2014. 58f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014.
- AMIN, S.; WEBER, H. P.; FINKELMAN, M.; EL RAFIE, K.; KUDARA, Y.; PAPASPYRIDAKOS, P. Digital vs. conventional full-arch implant impressions: a comparative study. **Clin Oral Implants Res.** 2017 Nov;28(11):1360-1367.
- BRANEMARK, P. I. Osseintegration and its experimental background. **J Prosthet Dent.**, v. 50, n. 3, p. 399-410, 1983.
- BRITO, EM; SILVA, TSS; CARVALHO, WR; ALVES, RS. Planejamento digital para cirurgia guiada com implantes dentários: relato de caso. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 15, 2021.
- CARVALHO, CCM. **All-on-four:** revisão da literatura. Disponível em: <https://faculdefacsete.edu.br/monografia/files/original/e20cb17599d808b92cbbd42c1619a641.pdf>. Acesso em 03 jul. 2025.
- CASSETTA M, BELLARDINI M. How much does experience in guided implant surgery play a role in accuracy? A randomized controlled pilot study. **Int J Oral Maxillofac Surg**, v. 1, n. 1, p. 1-12, 2017.
- CAVALCANTE, R. A.; BATISTA, T. R. M., DANTAS, A. M. X.; DIAS, C. R. B.; SOUZA JUNIOR, G. R.; DANTAS, R. M. X. Reabilitação implantossuportada pela técnica “All on four” após periimplantite mandibular: relato de caso. **Odontol. Clín.-Cient.**, Recife, v. 20, n. 1, p. 74-78, mar., 2021.

COELHO, IP. **Técnica protocolo All-on-four.** Disponível em: <http://www.famed.edu.br/wp-content/uploads/2014/11/Tecnica-Protocolo-All-On-Four-Esp-Isaac-Pereira-Coelho.pdf>. Acesso em 03 jul. 2025.

CUNHA RM, SOUZA FÁ, HADAD H, POLI PP, MAIORANA C, CARVALHO PSP. Accuracy evaluation of computer-guided implant surgery associated with prototyped surgical guides. **J Prosthet Dent.**, v. 125, n. 2, p. 266-272, 2021.

DARCEY, J.; ELDRIDG, D. Fifty Years of Dental Implant Development: A Continuous Evolution. **J Dent Hist.**, v. 61, n. 2, p. 75-92, 2016.

DINATO, JC; DINATO, T. **O básico da confecção de um guia cirúrgico.** 2020. Disponível em: <https://revistaimplantnews.com.br/o-basico-da-confeccao-de-um-guia-cirurgico/>. Acesso em 03 jul. 2025.

FELISBERTO NETA, B. **Reabilitação com Implantes Dentários em doentes periodontais.** 2018. 71p. Mestrado Integrado em Medicina Dentária. Instituto Universitário Egas Moniz, 2018.

FORLIN, P.; LIMA, K.K.R.; GUERIOS, M.A.F.; SOUZA, J.R.; UHLENDORF, J. Workflow for guided implant surgery (GIS) in full arch maxillary rehabilitation. **implantNewsPerio**, v. 2, n. 3, p. 441-9, 2017.

GOMES, A; SODRE, AG; PEREZ, PAS; QUEIROZ, PMS. **Cirurgia virtual guiada em implantodontia sistema Nobelguide.** Universidade São Judas, São Paulo, 2022.

JESUS, MSB; OLIVEIRA, LV; MEYER, GA; RABELO, SES. Fluxo digital com pacientes edêntulos totais em implantodontia. **Rev. Fac Odontol Univ Fed Bahia**, v. 52, n. 1, p. 61-69, 2022.

JIMENEZ, FMP. **O planejamento reverso com a escolha adequada dos implantes e componentes, qualifica a estética, mantém microbiota oral favorável e**

aumenta o sucesso da reabilitação protética. 2021. 59f. Trabalho de Conclusão de Curso (bacharel em Odontologia), Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul, Faculdade De Odontologia, Porto Alegre, 2021.

KOLA, MZ; SHAH, AH; KHALIL, HS; RABAH, AM; HARBY, NM; SABRA, SA et al. Surgical templates for dental implant positioning; current knowledge and clinical perspectives. **Niger J Surg.**, v. 21, n. 1, p. 1-5, 2015.

KRAFT, B. (2019) **Avaliação da Influência da Cirurgia Guiada na Precisão do Posicionamento de Implantes Unitários em Alvéolos na Região Anterior–Estudo Clínico Randomizado.** (Dissertação de mestrado). Instituto Latino Americano de Pesquisa e Ensino Odontológico – ILAPEO, Curitiba, Brasil.

LAVERTY, DP; BUGLASS, J; PATEL, A. Flapless dental implant surgery and use of cone beam computer tomography guided surgery. **Br Dent J.**, v. 224, n. 8, p. 601-611, 2018.

MALO P, NOBRE M, LOPES A. The Use of Computer-Guided Flapless Implant Surgery and Four Implants Placed in Immediate Function to Support a Fixed Denture: Preliminary Results After a Mean Follow-up Period of Thirteen Months. **J Prosthet Dent**, v.97, p.S26-S34, 2007.

MANGANO, C; LUONGO, F; MIGLIARIO, M; MORTELLARO, C; MANGANO, FG. Combining intraoral scans, cone beam computed tomography and face scans: The virtual patient. **Journal of Craniofacial Surgery**, v. 29, n. 8, p. 22-26, 2018.

MATTA RE, BERGAUER B, ADLER W, WICHMANN M, NICKENIG HJ. The impact of the fabrication method on the three-dimensional accuracy of an implant surgery template. **J Craniomaxillofac Surg.**, v. 45, n. 6, p. 804-808, 2017.

MISCH, C. E. **Prótese sobre implantes dentais.** 2. ed. Paraná: Gen, 2015. 1008 p.

OLESKOVICZ, CF. **Processo para obtencao de guias cirurgicos personalizados utilizados em cirurgia sem cortes para implantes dentários**. 2017. Disponível em: <https://patentscope.wipo.int/search/pt/detail.jsf?docId=WO2017041148>. Acesso em 03 jul. 2025.

PEREIRA, RA; SIQUEIRA, LS; ROMEIRO, RL. Cirurgia guiada em implantodontia: relato de caso. **Rev Ciên Saúde**, v. 4, n. 1, p. 34-42, 2019.

PINTO, A. Postextraction computer-guided implant surgery in partially edentate patients with metal restorations: a case report. **Oral & Implantology**, v. 10, n. 1, p. 68-71, 2017.

RIBEIRO, TLL. **Técnica “All-on-four” na recuperação de maxilas totalmente edêntulas e atróficas**: Revisão de literatura. Monografia (Especialização) - Faculdade Sete Lagoas, curso de especialização em implantodontia. Rio Claro - Brasil, 2021.

SANTOS, WL. **Cirurgia guiada em implantodontia**: vantagens e limitações. 2023. 24f. Monografia (especialização em Implantodontia), Faculdade Sete Lagoas, São Luiz, 2023.

SCHNEIDER D, SAX C, SANCHO-PUCHADES M, HÄMMERLE CHF, JUNG RE. Accuracy of computer-assisted, template-guided implant placement compared with conventional implant placement by hand-An in vitro study. **Clin Oral Implants Res**. 2021.

SCHUBERT, O; SCHWEIGER, J; STIMMELMAYR, M; NOLD, E; GÜTH, JF. Digital implant planning and guided implant surgery - workflow and reliability. **Br Dent J**, v 226, n. 2, p. 101-108, 2019.

SKALAK, R. Biomechanical considerations in osseointegrated prostheses. **J Prosthet Dent**, v. 49, n. 6, p. 843-848, 1983.

VERÍSSIMO, A. H., SOUZA, J. A. N. DE OLIVEIRA, T. A., GONÇALVES, A. G., AFONSO, F. A. C., & SOUZA JÚNIOR, F. A. Oral rehabilitation with dental implant and immediate loading by guided surgery: case report. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 1, p. 16-22, 2021.

VICENTE, JDC. **Cirurgia guiada em implantodontia**: revisão de literatura. 2019. 56f. Monografia (Especialização em Implantodontia). Faculdade de Sete Lagoas, São Paulo, 2019.

VICENTE, RO. **Prótese protocolo do tipo All-on-four**: uma revisão de literatura. Disponível em: <http://www.uel.br/graduacao/odontologia/portal/pages/arquivos/TCC2014/RAPHAEL%20DE%20OLIVEIRA%20VICENTE.pdf>. Acesso em 03 jul. 2025.

WITTWER G, ADEYEMO WL, WAGNER A, ENISLIDIS G. Computer-guided flapless placement and immediate loading of four conical screw-type implants in the edentulous mandible. **Clinical oral implants research**. v. 18, n. 4, p. 534-539, ago. 2007.